

Practica 8: Practica de arduino y shield wifi

Unidad II: Interfaces de comunicación Tema 2.1

Sistemas Embebidos II 18MPEDS0729

Ago-Dic 2025

Centro de Enseñanza Tecnica Industrial Plantel Colomos

Tgo. en Desarrollo de Software

Academia: Sistemas Digitales

Profesor: Antonio Lozano Gonzáles

EMMANUEL BUENROSTRO 22300891 7F1

EMILIANO ARZATE 22300929 7F1

24 de Octubre de 2025



§1 Objetivo

Controlar un led rgb por medio de internet, para manipular cualquier color del led rgb y, encender y/o apagar cada color a distancia.

§2 Desarrollo de la Práctica

§2.1 Condiciones de la Práctica

Consiste en usar tres salidas, las cuales serán controladas desde una pagina web. Se deberá utilizar un Arduino y una shield wifi, ademas de un led rgb. Por lo tanto se deberá tener en dicha pagina tres perillas, una perilla dirá color rojo; la otra dirá color verde y, la última dirá color azul . Y de está manera encender cada uno de los colores del led rgb, con una intensidad diferente y, de esta manera ver en el led rgb, cualquier color; y todo controlado desde internet.

§2.2 Algoritmo o Diagrama de Flujo

- Inicializar comunicación serie.
- Conectar a la red WiFi con SSID y contraseña.
- Configurar canales PWM para los pines RGB.
- Iniciar servidor HTTP y registrar rutas ("/" y "/slider").
- Generar página HTML con sliders para R, G y B.
- En la ruta "/slider": leer parámetros (color, valor), actualizar variable y escribir PWM.
- Responder al cliente y continuar en loop (espera/idle).

§2.3 Código C

```
1  /*
2   Control de LED RGB con ESP32 y Servidor Web
3   - Cdigo actualizado para ser compatible con la versin 3.x del Core de
4     ESP32 para Arduino.
5   - Autor de la actualizacin: Gemini
6   - Fecha: 2024-10-17
7  */
8  #include <WiFi.h>
9  #include <esp_http_server.h> // Libreria actualizada para el servidor web
10
11 // --- CONFIGURACION WIFI ---
12 const char* ssid = "Emiliano"; // Reemplaza con el nombre de tu red
13 const char* password = "Eldiablazo1234567"; // Reemplaza con tu contrasea
14
15 // --- PINES GPIO PARA EL LED RGB ---
16 const int pinRojo = 23;
17 const int pinVerde = 22;
18 const int pinAzul = 21;
19
```

```
20 // --- CONFIGURACION PWM (LEDC) ---
21 const int frecuenciaPWM = 5000;
22 const int resolucionPWM = 8; // Rango de 0 a 255
23
24 // --- VARIABLES PARA GUARDAR LOS COLORES ---
25 int valorRojo = 0;
26 int valorVerde = 0;
27 int valorAzul = 0;
28
29 // --- CODIGO HTML DE LA PAGINA WEB ---
30 String generarPaginaWeb() {
31     String ptr = "<!DOCTYPE html><html><head><meta name='viewport'
        content='width=device-width, initial-scale=1'><title>Control LED
        RGB</title>";
32
33     ptr += "</head><body><h1>Control de LED RGB</h1>";
34     ptr += "<p>Mueve las perillas para cambiar el color del LED.</p>";
35
36     // Slider Rojo
37     ptr += "<p>Rojo: <span id='valorR'>" + String(valorRojo) +
        "</span></p>";
38     ptr += "<input type='range' min='0' max='255' class='slider' id='r'
        value='" + String(valorRojo) + "' oninput='enviarColor(\"r\",
        this.value)'>";
39
40     // Slider Verde
41     ptr += "<p>Verde: <span id='valorG'>" + String(valorVerde) +
        "</span></p>";
42     ptr += "<input type='range' min='0' max='255' class='slider' id='g'
        value='" + String(valorVerde) + "' oninput='enviarColor(\"g\",
        this.value)'>";
43
44     // Slider Azul
45     ptr += "<p>Azul: <span id='valorB'>" + String(valorAzul) +
        "</span></p>";
46     ptr += "<input type='range' min='0' max='255' class='slider' id='b'
        value='" + String(valorAzul) + "' oninput='enviarColor(\"b\",
        this.value)'>";
47
48     ptr += "<div id='colorBox' style='background-color:rgb(" +
        String(valorRojo) + "," + String(valorVerde) + "," +
        String(valorAzul) + ");'></div>";
49
50     ptr += "<script>";
51     ptr += "function enviarColor(color, valor) {";
52     ptr += "    var xhr = new XMLHttpRequest();";
53     ptr += "    xhr.open('GET', '/slider?color=' + color + '&valor=' + valor,
        true);";
54     ptr += "    xhr.send();";
55     ptr += "    document.getElementById('valor' +
        color.toUpperCase()).innerText = valor;";
56     ptr += "    var r = document.getElementById('r').value;";
57     ptr += "    var g = document.getElementById('g').value;";
58     ptr += "    var b = document.getElementById('b').value;";
59     ptr += "    document.getElementById('colorBox').style.backgroundColor =
        'rgb(' + r + ',' + g + ',' + b + ')';";
60     ptr += "}";
```

```

61     ptr += "</script></body></html>";
62     return ptr;
63 }
64
65 esp_err_t root_handler(httpd_req_t *req) {
66     String html = generarPaginaWeb();
67     httpd_resp_set_type(req, "text/html");
68     return httpd_resp_send(req, html.c_str(), html.length());
69 }
70
71 esp_err_t slider_handler(httpd_req_t *req) {
72     char* buf;
73     size_t buf_len;
74
75     buf_len = httpd_req_get_url_query_len(req) + 1;
76     if (buf_len > 1) {
77         buf = (char*)malloc(buf_len);
78         if (httpd_req_get_url_query_str(req, buf, buf_len) == ESP_OK) {
79             char color_param[8];
80             char valor_param[8];
81
82             if (httpd_query_key_value(buf, "color", color_param,
83                                     sizeof(color_param)) == ESP_OK &&
84                 httpd_query_key_value(buf, "valor", valor_param,
85                                     sizeof(valor_param)) == ESP_OK) {
86
87                 int valor = atoi(valor_param);
88                 String color = String(color_param);
89
90                 if (color == "r") {
91                     valorRojo = valor;
92                     // AHORA USAMOS EL PIN EN LUGAR DEL CANAL
93                     ledcWrite(pinRojo, 255 - valorRojo);
94                     Serial.println("Rojo actualizado: " +
95                                 String(valorRojo));
96                 } else if (color == "g") {
97                     valorVerde = valor;
98                     ledcWrite(pinVerde, 255 - valorVerde);
99                     Serial.println("Verde actualizado: " +
100                                String(valorVerde));
101                 } else if (color == "b") {
102                     valorAzul = valor;
103                     ledcWrite(pinAzul, 255 - valorAzul);
104                     Serial.println("Azul actualizado: " +
105                                String(valorAzul));
106                 }
107             }
108             free(buf);
109         }
110     }
111
112     httpd_resp_set_status(req, "204 No Content");
113     return httpd_resp_send(req, NULL, 0);
114 }
115
116 // --- FUNCION PARA INICIAR EL SERVIDOR WEB ---
117 void start_webserver() {

```

```

113     httpd_handle_t server = NULL;
114     httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
115     config.lru_purge_enable = true;
116
117     Serial.println("Iniciando servidor...");
118     if (httpd_start(&server, &config) == ESP_OK) {
119         const httpd_uri_t root_uri = {
120             .uri = "/",
121             .method = HTTP_GET,
122             .handler = root_handler,
123             .user_ctx = NULL
124         };
125         httpd_register_uri_handler(server, &root_uri);
126
127         const httpd_uri_t slider_uri = {
128             .uri = "/slider",
129             .method = HTTP_GET,
130             .handler = slider_handler,
131             .user_ctx = NULL
132         };
133         httpd_register_uri_handler(server, &slider_uri);
134     } else {
135         Serial.println("Error al iniciar el servidor!");
136     }
137 }
138
139 void setup() {
140     Serial.begin(9600);
141     ledcAttach(pinRojo, frecuenciaPWM, resolucionPWM);
142     ledcAttach(pinVerde, frecuenciaPWM, resolucionPWM);
143     ledcAttach(pinAzul, frecuenciaPWM, resolucionPWM);
144
145     // --- CONEXION WIFI ---
146     WiFi.begin(ssid, password);
147     Serial.print("Conectando a WiFi...");
148     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
149         delay(500);
150         Serial.print(".");
151     }
152     Serial.println("\nConectado!");
153     Serial.print("Direccion IP: ");
154     Serial.println(WiFi.localIP());
155
156     // --- INICIAR SERVIDOR WEB ---
157     start_webserver();
158     Serial.println("Servidor HTTP iniciado.");
159 }
160
161 void loop() {
162     delay(1000);
163 }

```

§3 Observaciones y Conclusiones

- Se uso papel mantequilla para mayor difuminación de los colores

- A veces se tarda bastante en contestar y un cambio en la pagina web no se muestra en el led.

§4 Imagen

